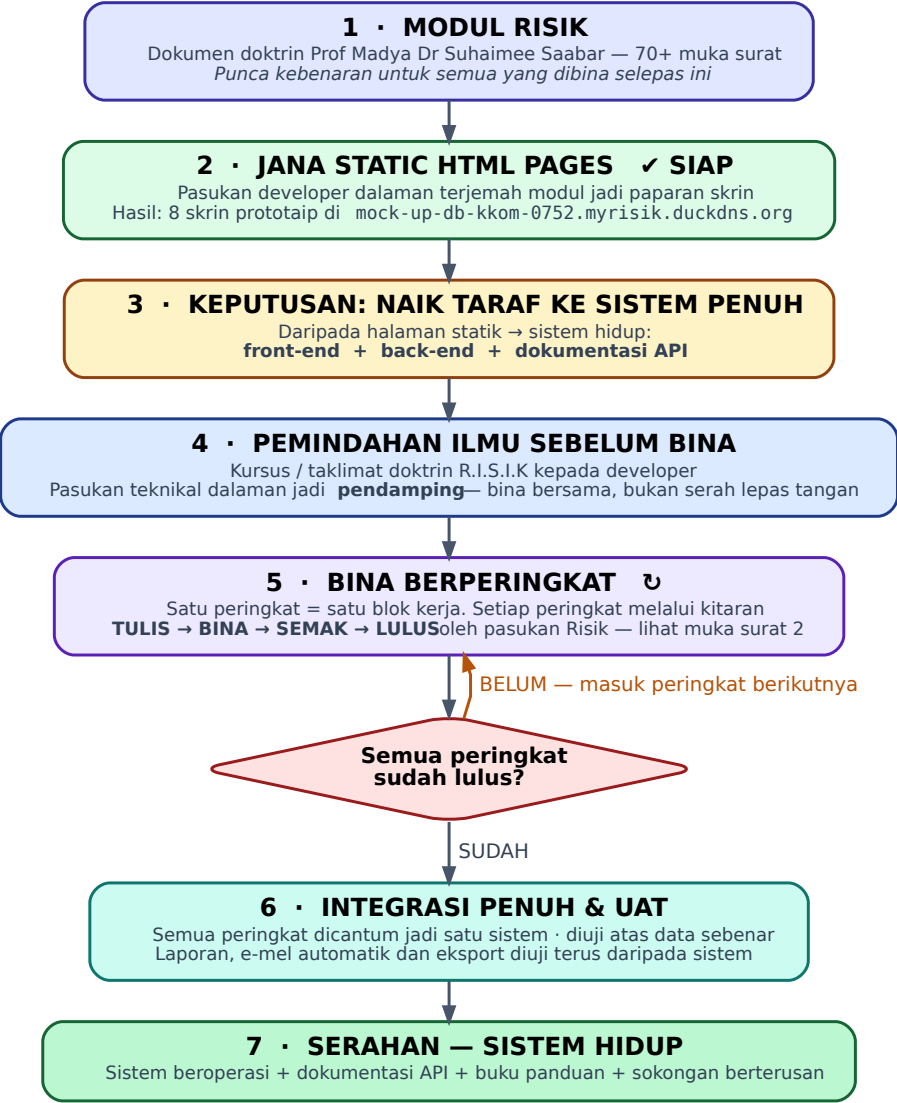


Aliran Kerja — Modul Risik ke Sistem Penuh

Perjalanan besar: daripada dokumen doktrin, ke prototaip statik, ke sistem hidup KKOM



CERITA RINGKAS

Modul Risik Prof Suhaimee ialah **sumber**. Prototaip statik yang sudah siap ialah **gambar** bagaimana modul itu sepatutnya kelihatan sebagai skrin. Yang hendak dibina sekarang ialah **enjin di belakang gambar itu**.

APA YANG BERUBAH DI LANGKAH 3

SEKARANG (STATIK)	SELEPAS (SISTEM PENUH)
Halaman HTML dengan data yang ditaip masuk	Data masuk sendiri dan sentiasa terkini
Tiada pangkalan data	Back-end + pangkalan data
Tiada cara sistem lain sambung	API + dokumentasi API
Laporan disediakan di luar sistem	Laporan dijana terus daripada sistem

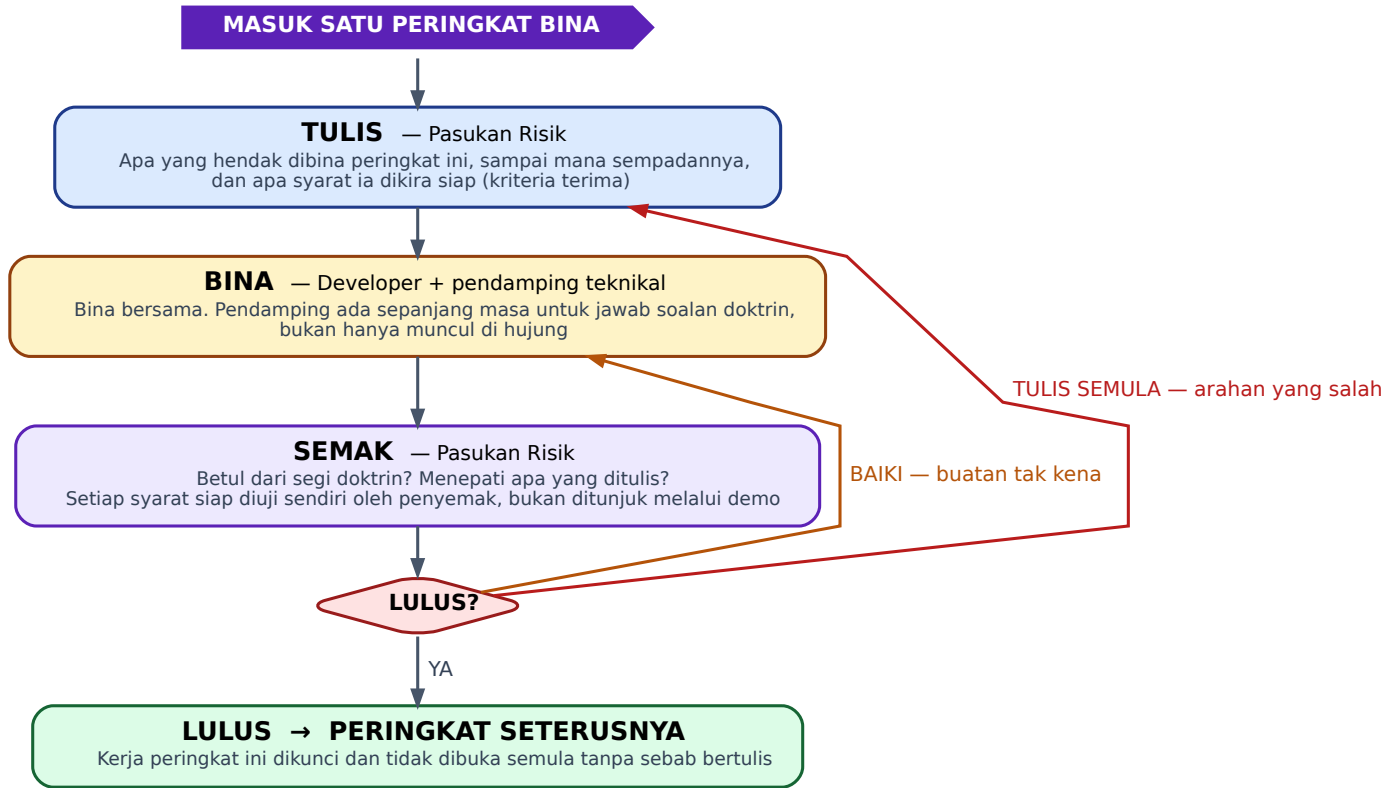
KENAPA LANGKAH 4 TIDAK BOLEH DILANGKAU

Developer boleh bina perisian, tetapi **tidak tahu doktrin**. Kalau dia bina tanpa kursus dan tanpa pendamping, yang terhasil ialah sistem yang berfungsi tetapi **salah dari segi doktrin** — dan kesilapan doktrin hanya kelihatan selepas data sebenar masuk, iaitu masa paling mahal untuk dibaiki.

Kenapa berperingkat, bukan sekali gus. Kerja dipecah supaya pasukan Risik boleh menyemak sedikit-sedikit dan membetulkan awal. Bina enam bulan lalu baru disemak bermakna enam bulan kerja yang berisiko dipulangkan sekali gus.

Kitaran Tulis → Bina → Semak → Lulus

Kitaran yang berulang pada setiap peringkat bina (langkah 5 dalam rajah m.s. 1)



KITARAN INI BERULANG

Kitaran yang sama berjalan pada **setiap** peringkat bina. Ia tidak berubah bentuk — hanya isinya yang berbeza mengikut peringkat.

SIAPA BUAT APA

LANGKAH	PEMILIK
TULIS	Pasukan Risik (Prof Suhaimee & pasukan doktrin)
BINA	Developer, didampingi pasukan teknikal dalam
SEMAK	Pasukan Risik + pasukan teknikal dalam
LULUS	Pasukan Risik — kata putus

BILA SESUATU PERINGKAT DIKIRA LULUS

- Setiap syarat siap yang ditulis di langkah TULIS **diuji sendiri** oleh penyemak.
- Keputusan diberi **bertulis**, dengan sebab. "Tak lulus" sahaja bukan keputusan.
- Isu kecil boleh dibiarkan terbuka, tetapi mesti ada pemilik dan tarikh akhir.

Dua jenis pulangan — jangan campur. **BAIKI** bermakna arahan betul tetapi buatan tak kena → developer betulkan. **TULIS SEMULA** bermakna arahan itu sendiri salah → kerja bina berhenti sehingga arahan baharu siap. Menghantar kerja balik kepada developer sedangkan masalahnya pada arahan hanya membuang masa dua-dua pihak.

Peringkat Bina dan Peranan

Pecahan kerja mengikut peringkat, dan siapa memegang apa

Peringkat Bina — Cadangan Susunan

KE-	APA YANG DIBINA	APA YANG PASUKAN RISIK SEMAK
1	Asas data Skema, pangkalan data, kamus istilah, buku kod	Setiap medan ada takrif yang sama dengan modul. Istilah tidak direka sendiri oleh developer. Tanpa peringkat ini, semua peringkat lain terapung.
2	Back-end + API Enjin pengumpulan dan pengiraan, dokumentasi API	Cara pengiraan menepati doktrin. Dokumentasi API ditulis serentak dengan kod, bukan selepas.
3	Front-end 8 skrin prototaip dinaik taraf ke data hidup	Skrin memaparkan apa yang doktrin maksudkan, bukan sekadar cantik. Susunan maklumat kekal seperti yang diluluskan.
4	Laporan & eksport PDF berwarna, e-mel automatik, arkib	Laporan dijana <i>terus daripada sistem</i> tanpa kerja tangan di luar sistem.
5	Integrasi penuh Semua bahagian bercakap sesama sendiri	Diuji hujung ke hujung atas data sebenar, bukan data contoh.

Susunan ini cadangan, bukan keputusan. Ia disusun mengikut kebergantungan — asas data dahulu kerana semua peringkat lain bergantung padanya. Kalau pasukan mahu susunan lain, tukar di sini dahulu sebelum peringkat pertama bermula, bukan di tengah jalan.

Peranan

PIHAK	APA YANG DIPEGANG
Prof Madya Dr Suhaimee Saabar & pasukan Risik	Pemilik doktrin. Tulis apa yang perlu dibina setiap peringkat, dan lulus atau tolak hasilnya. Kata putus pada soal doktrin dan ketepatan ukuran.
Pasukan teknikal dalaman	Beri kursus dan taklimat kepada developer. Duduk sebelah developer sepanjang pembinaan sebagai pendamping . Semak bahagian teknikal sebelum ia sampai kepada pasukan Risik.
Developer	Bina front-end, back-end dan dokumentasi API. Bertanya awal apabila tidak pasti, bukan meneka doktrin sendiri.
Wakil pengguna	Menguji sistem mengikut cara kerja sebenar pegawai, pada peringkat integrasi penuh.

Tiga Peraturan Yang Menahan Semuanya

- 1 **Tiada pembinaan sebelum ada tulisan.** Setiap peringkat bermula dengan apa yang hendak dibina dan syarat ia dikira siap — hitam putih.
- 2 **Tiada kelulusan atas demo sahaja.** Penyemak menguji sendiri; tunjuk skrin bukan bukti.
- 3 **Keputusan mesti bertulis dengan sebab.** Kalau tidak, peringkat berikutnya akan berulang kesilapan yang sama.

Andaian yang ditanda. Rajah ini mengandaikan prototaip statik 8 skrin ialah rujukan reka bentuk yang sudah diterima, dan pasukan teknikal dalaman ada kapasiti untuk mendampingi developer sepanjang pembinaan — bukan hanya pada mesyuarat semakan. Kalau kapasiti pendamping tidak ada, langkah 4 dalam rajah m.s. 1 jadi hiasan dan risiko salah doktrin kembali penuh.